

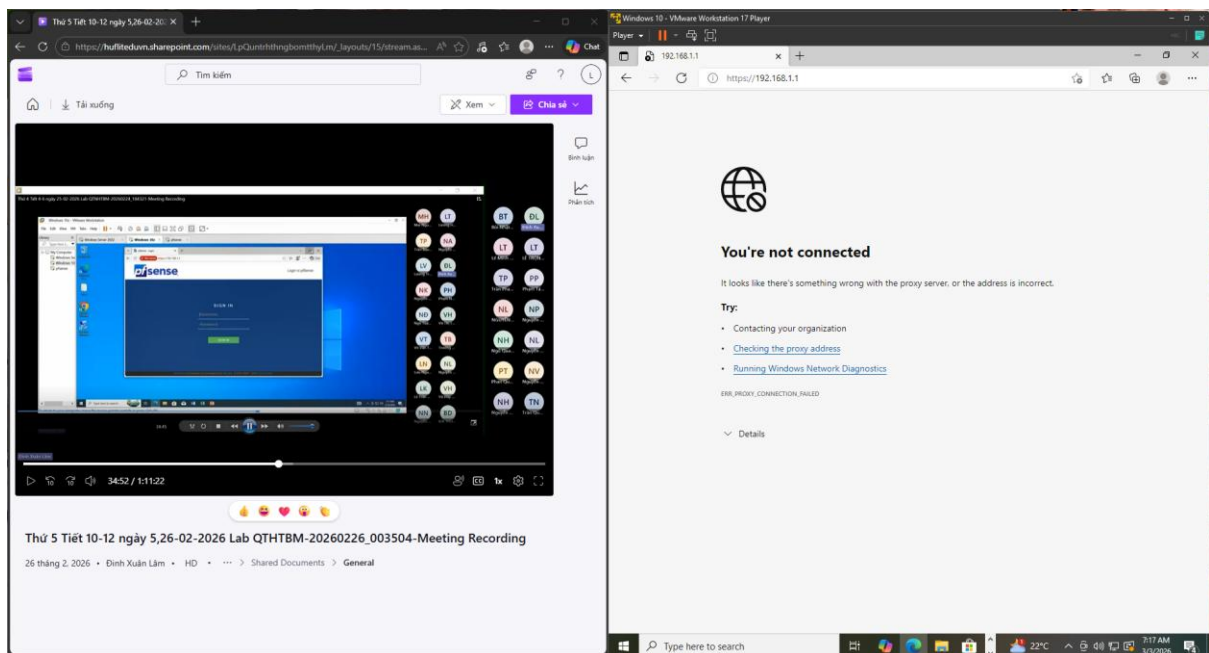
Tên : Lê Trần Bảo Khang

MSSV : 23DH111490

Lab 5 : Cấu hình Firewall và vùng DMZ trên pfSense

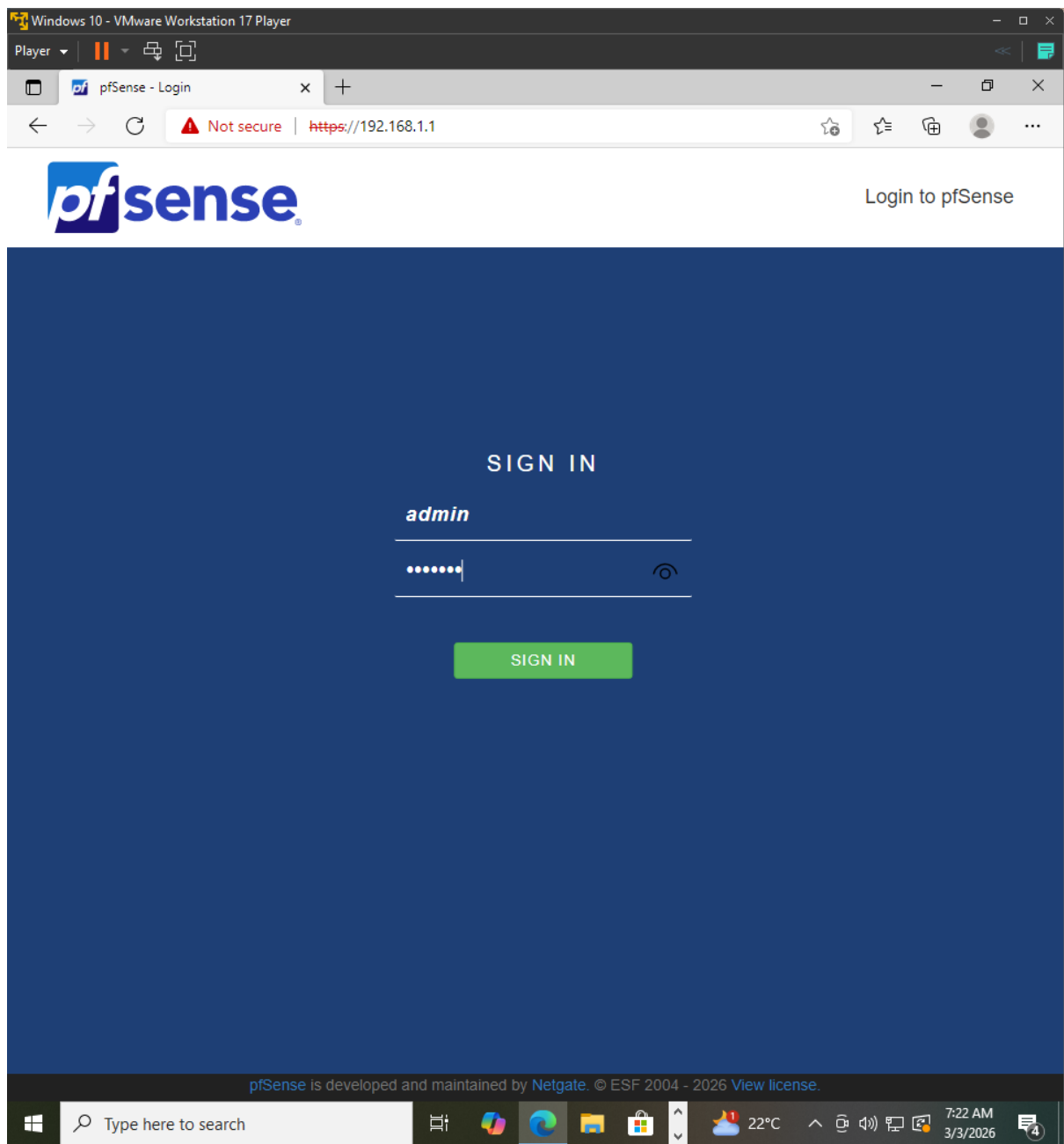
Cấu hình Firewall và vùng DMZ trên pfSense

Phần 1: Đăng nhập và Khảo sát cấu hình Firewall LAN mặc định



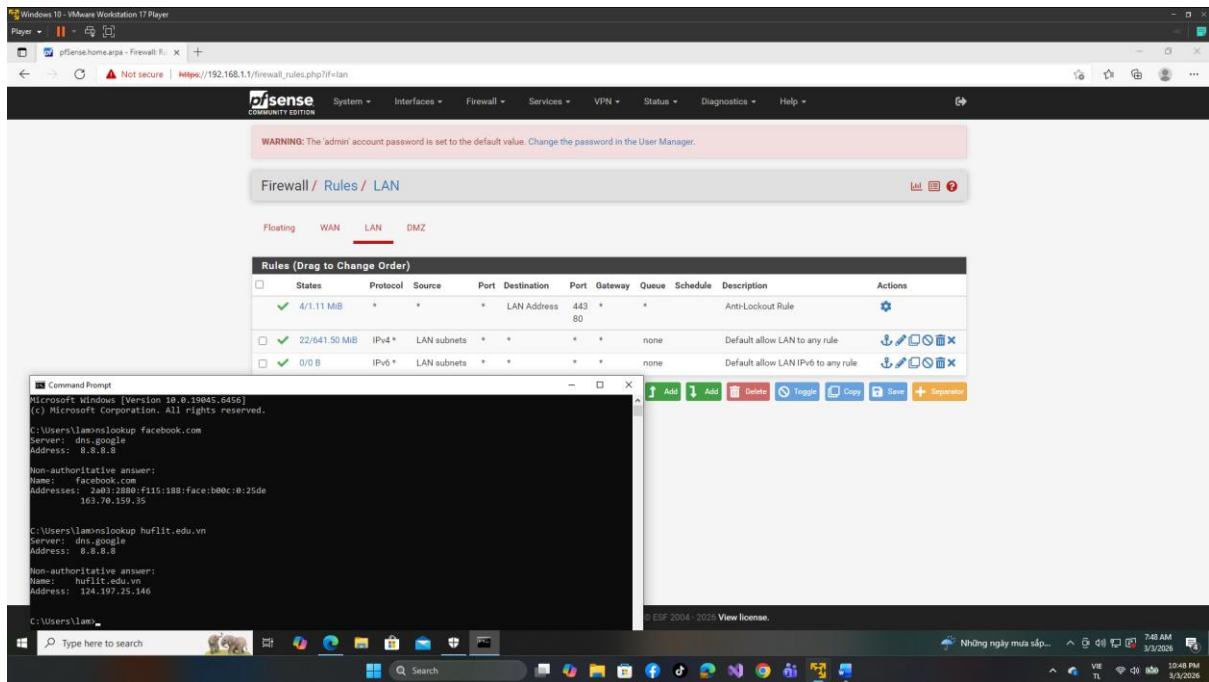
Hình 1 : Lỗi kết nối đến giao diện quản trị pfSense.

Ban đầu, trình duyệt trên máy Client thông báo lỗi "You're not connected", không thể truy cập đến địa chỉ IP Gateway mặc định của pfSense là 192.168.1.1. Nguyên nhân thường do card mạng ảo chưa nhận đúng dải IP hoặc kết nối mạng giữa máy ảo Client và pfSense chưa được thiết lập chính xác.



Hình 2 : Đăng nhập thành công vào WebGUI của pfSense.

Sau khi khắc phục kết nối mạng, tiến hành truy cập vào giao diện web quản trị của pfSense qua giao thức HTTPS tại địa chỉ https://192.168.1.1 và đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên mặc định (admin).

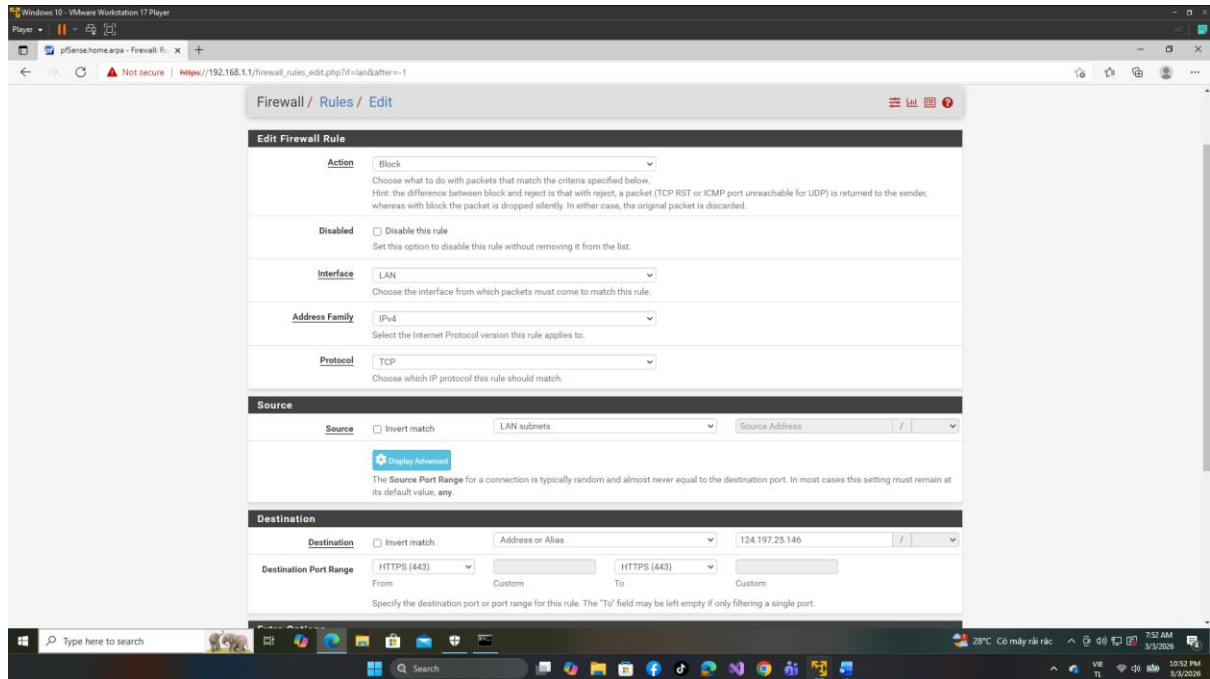


Hình 3 : Giao diện các quy tắc Tường lửa (Firewall Rules) mặc định trên cổng LAN và Sử dụng công cụ lệnh nslookup để phân giải tên miền website.

Hệ thống hiển thị bảng Firewall Rules trên interface LAN. Theo mặc định, pfSense có quy tắc "Default allow LAN to any rule", cho phép toàn bộ lưu lượng mạng (IPv4 và IPv6) từ mạng nội bộ (LAN subnets) được đi ra ngoài Internet (bất kỳ đích đến nào). Ngoài ra, quy tắc "Anti-Lockout Rule" tự động được kích hoạt trên cổng 443/80 nhằm đảm bảo quản trị viên không bị khóa quyền truy cập vào chính giao diện quản trị này.

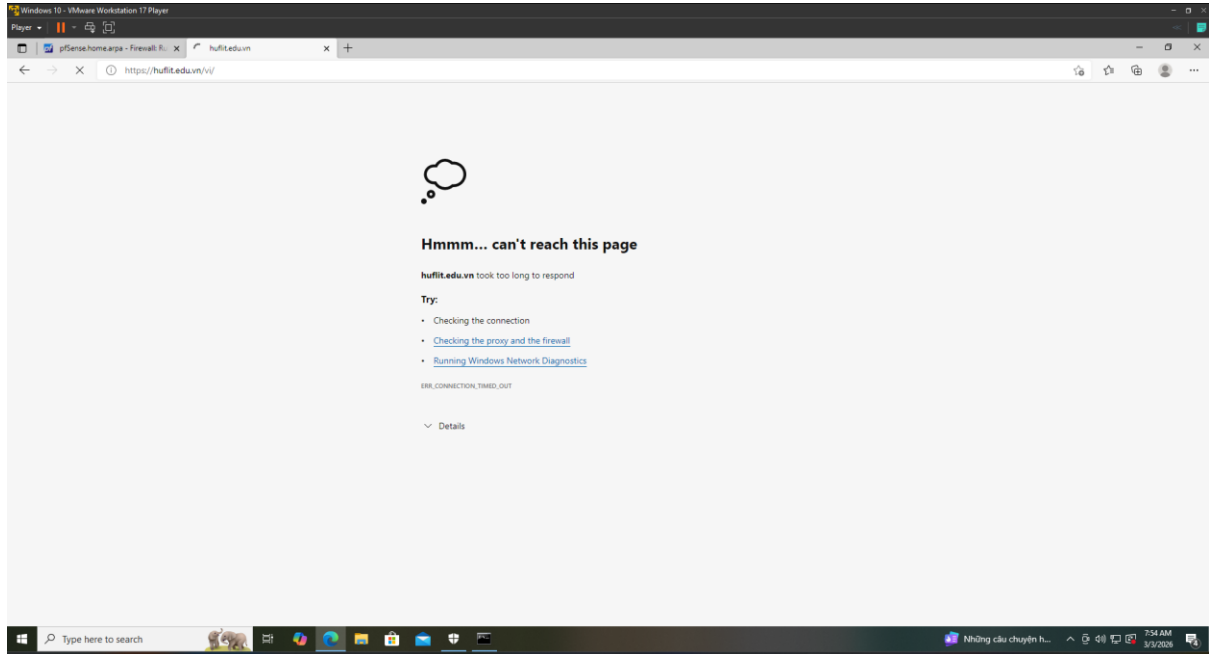
Để thiết lập rule chặn một website, trước tiên cần xác định địa chỉ IP của máy chủ chứa website đó. Thông qua tiện ích Command Prompt (cmd), sử dụng lệnh nslookup facebook.com và nslookup huflit.edu.vn (truy vấn qua máy chủ DNS của Google là 8.8.8.8), kết quả trả về địa chỉ IP của Facebook là 163.70.159.35 và của HUFLIT là 124.197.25.146.

Phần 2: Thực hành cấu hình Firewall chặn truy cập Website cụ thể



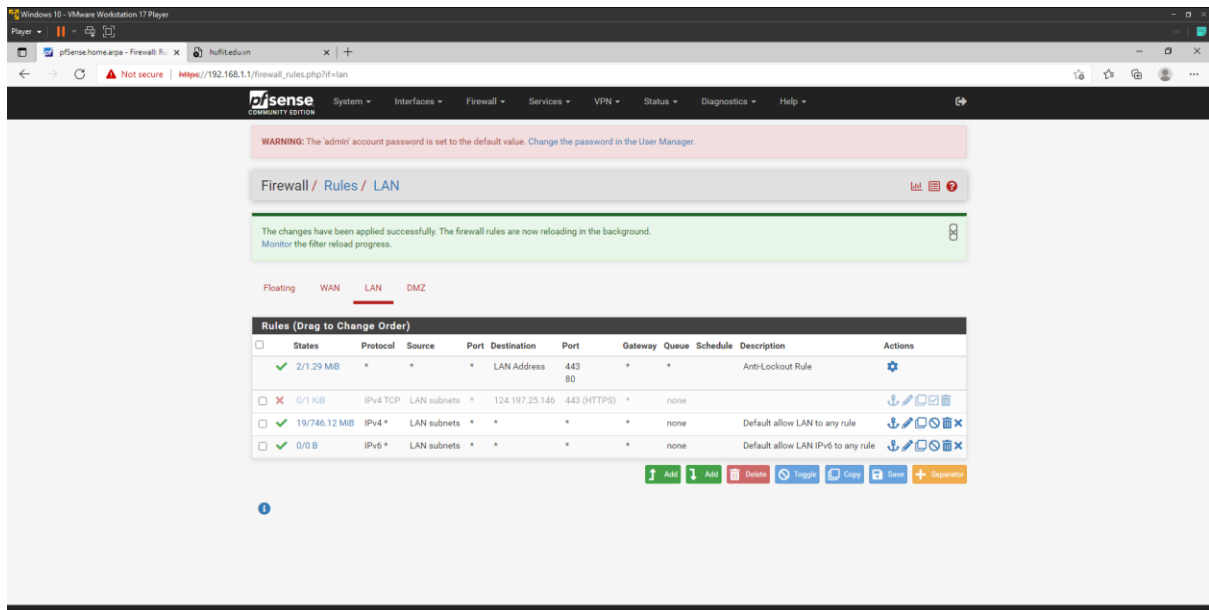
Hình 4 : Thiết lập Firewall Rule chặn truy cập đến website HUFLIT.

Tiến hành khởi tạo một quy tắc Tường lửa mới trên cổng LAN. Các thông số được thiết lập bao gồm: Hành động (Action) là Block, Giao thức (Protocol) chọn TCP, Nguồn (Source) là toàn bộ mạng nội bộ (LAN subnets) và Đến (Destination) là địa chỉ IP máy chủ của HUFLIT (124.197.25.146) qua cổng dịch vụ HTTPS (443).



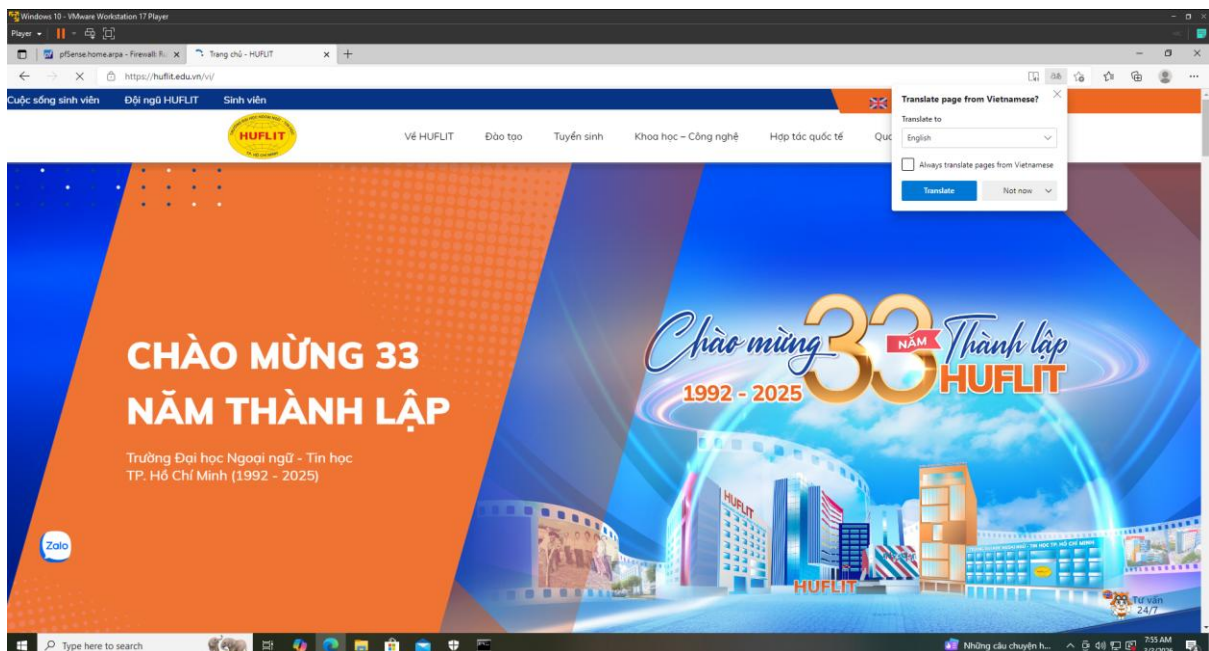
Hình 5 : Trình duyệt bị chặn khi cố gắng truy cập trang huflit.edu.vn.

Kết quả thực nghiệm sau khi áp dụng Rule: Khi máy Client gửi request đến trang huflit.edu.vn, tường lửa pfSense đã chặn và loại bỏ (drop) các gói tin TCP tới cổng 443, dẫn đến tình trạng trình duyệt báo lỗi quá thời gian phản hồi (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT).



Hình 6 : Danh sách Firewall Rules trên LAN sau khi áp dụng lệnh Block

Quy tắc chặn (Block) địa chỉ IP của HUFLIT đã được cập nhật thành công vào danh sách. Do nguyên lý hoạt động của Firewall là đọc rule từ trên xuống dưới (Top-down processing), quy tắc Block này được đặt lên trên để ưu tiên xử lý trước quy tắc cho phép (Default allow) nằm ở dưới.



Hình 7 : Kiểm tra truy cập bình thường vào website HUFLIT.

Hình ảnh minh họa trạng thái truy cập thành công vào trang chủ của Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT). (Thao tác này được thực hiện trước khi tạo rule ngăn chặn hoặc sau khi đã vô hiệu hóa - Disable rule để kiểm định tính toàn vẹn của hệ thống).

Cài Rule mới

```
C:\Users\lam>nslookup tdtu.edu.vn
Server:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name:     tdtu.edu.vn
Address:  160.250.76.5
```

Hình 8 : Sử dụng nslookup kiểm tra IP của Đại học Tôn Đức Thắng.

Áp dụng luồng xử lý tương tự, thực hiện truy vấn DNS tên miền tdtu.edu.vn, thu được địa chỉ IP máy chủ của trường là 160.250.76.5.

92.168.1.1/firewall_rules_edit.php?if=lan&after=-1

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface	LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.	
Address Family	IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.	
Protocol	TCP
Choose which IP protocol this rule should match.	

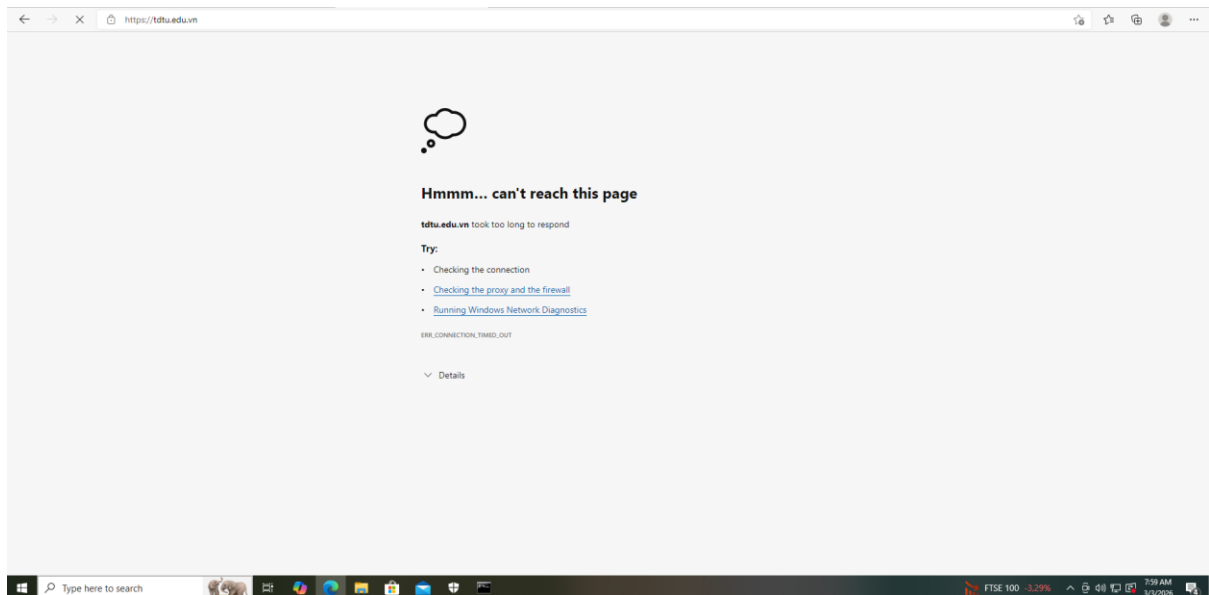
Source	
Source	☐ Invert match LAN subnets Source Address /
Display Advanced	
The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any .	

Destination	
Destination	☐ Invert match Address or Alias 160.250.76.5 /
Destination Port Range	From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.	

Extra Options	
Log	☐ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
Description	 A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.
Advanced Options	Display Advanced

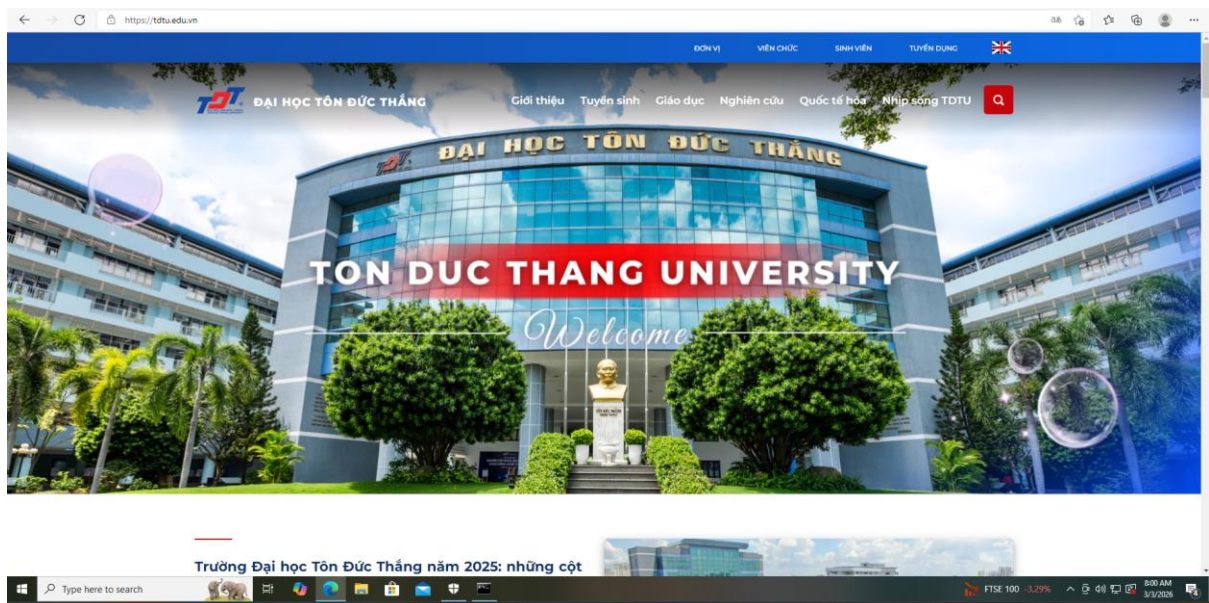
Hình 9 : Thiết lập Firewall Rule chặn truy cập đến website TDTU.

Khởi tạo quy tắc (Block) trên cổng LAN, giao thức TCP, ngăn chặn luồng dữ liệu xuất phát từ LAN subnets đến địa chỉ đích 160.250.76.5 thông qua cổng HTTPS (443).



Hình 10 : Trình duyệt bị chặn khi truy cập *tdtu.edu.vn*.

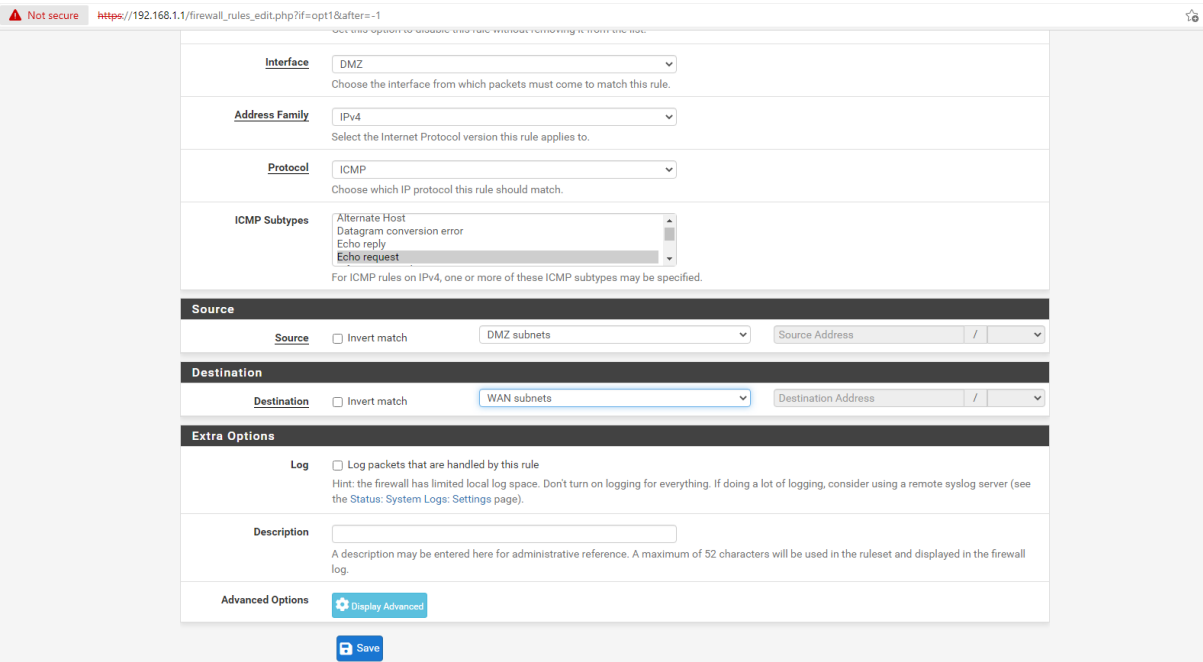
pfSense thực thi thành công quy tắc đã thiết lập, trực tiếp từ chối luồng kết nối đến máy chủ TDTU, trình duyệt không thể hiển thị nội dung trang web.



Hình 11 : Giao diện trang chủ website TDTU.

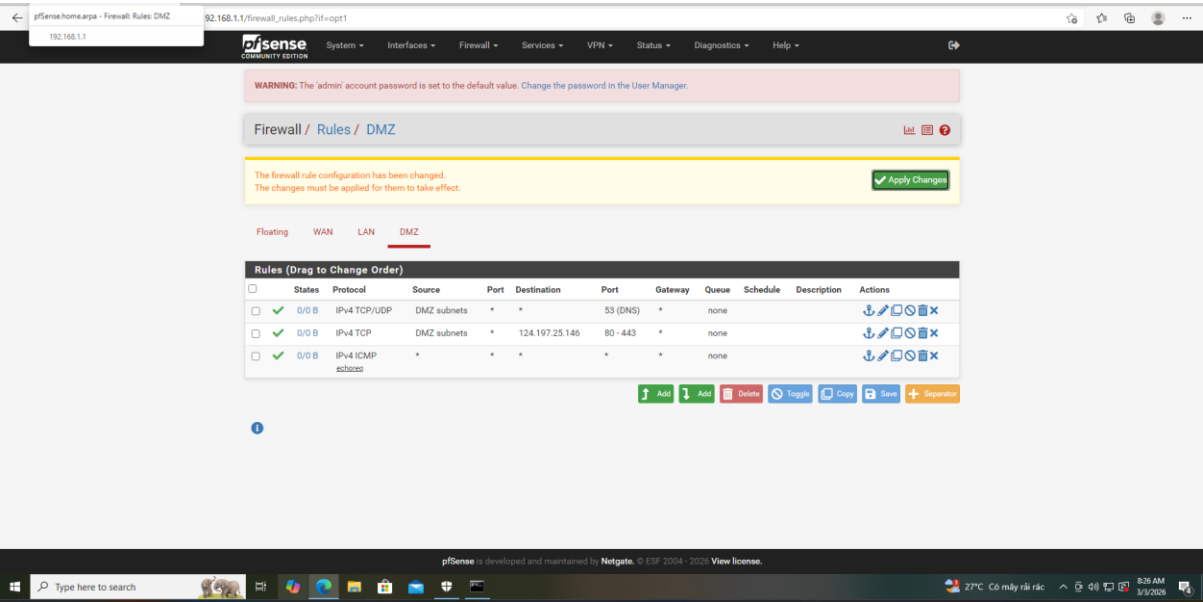
Trạng thái giao diện trang đích của Đại học Tôn Đức Thắng tải thành công (ghi nhận khi chưa có lệnh cản lọc dữ liệu từ Firewall).

Phần 3: Cấu hình quy tắc an ninh cho Vùng phi quân sự (DMZ)



Hình 12 : Cấu hình quy tắc cho phép giao thức ICMP trên Interface DMZ.

Trên giao diện thiết lập Firewall cho vùng DMZ, tiến hành tạo một quy tắc cho phép (Pass) giao thức ICMP. Đặc tả Subtypes được thiết lập là "Echo request" nhằm cho phép các thiết bị thuộc phân mạng DMZ (DMZ subnets) có quyền gửi gói tin ping kiểm tra kết nối ra ngoài mạng WAN (WAN subnets).



Hình 13 : Danh sách tổng hợp các Firewall Rules đã được áp dụng cho vùng DMZ.

Bảng tóm tắt thể hiện 3 quy tắc an ninh đã được thiết lập thành công cho Interface DMZ, giúp cô lập và kiểm soát chặt chẽ luồng truy cập:

- 1. Cho phép luồng dữ liệu TCP/UDP từ vùng DMZ đi ra các máy chủ DNS (cổng 53) để phân giải tên miền.

2. Cho phép luồng dữ liệu TCP truy cập các dịch vụ Web (cổng 80 và 443) hướng tới một địa chỉ IP đích cụ thể là 124.197.25.146.
3. Cho phép gói tin kiểm tra kết nối mạng (ICMP Echo Request) đi ra ngoài.